

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (UML-МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ)

4.1 Цель работы

Целью практической работы является формирование навыков формального представления функциональной и структурной организации проектируемой системы средствами языка UML, а также установления взаимосвязи между требованиями, пользовательскими ролями, вариантами использования и объектами предметной области.

4.2 Задачи работы

В процессе выполнения практической работы необходимо:

- проанализировать результаты практических работ № 1–3;
- определить внешних участников, взаимодействующих с проектируемой системой;
- выделить основные варианты использования системы;
- установить взаимосвязи между акторами и вариантами использования;
- построить диаграмму вариантов использования;
- определить основные классы, характеризующие предметную область и структуру проектируемой системы;
- определить существенные атрибуты классов;

- установить отношения между классами;
- определить кратности связей;
- построить диаграмму классов;
- проверить согласованность разработанных UML-моделей с требованиями и ранее разработанной моделью бизнес-процесса;
- подготовить модели для последующего логического проектирования базы данных.

4.3 Теоретические сведения

UML (Unified Modeling Language, унифицированный язык моделирования) представляет собой язык графического моделирования, предназначенный для формализованного представления архитектуры, структуры и поведения программных систем.

Применение UML позволяет:

- формализовать структуру проектируемой системы до начала непосредственной реализации;
- представить элементы системы и отношения между ними;
- обеспечить единообразное понимание проектных решений;
- документировать архитектурные решения;
- обеспечить связь между требованиями, моделированием и последующей программной реализацией.

В UML выделяются структурные и поведенческие диаграммы.

Структурные диаграммы предназначены для отображения статического устройства системы, то есть состава её элементов и взаимосвязей между ними.

Поведенческие диаграммы используются для представления динамических аспектов системы и взаимодействия пользователей и компонентов в процессе её функционирования.

В настоящей практической работе необходимо разработать:

- диаграмму вариантов использования;
- диаграмму классов.

Первая модель характеризует систему преимущественно с точки зрения предоставляемой пользователю функциональности, вторая — с точки зрения её концептуальной структуры.

4.3.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) предназначена для описания функциональных возможностей системы с точки зрения внешних участников, взаимодействующих с ней.

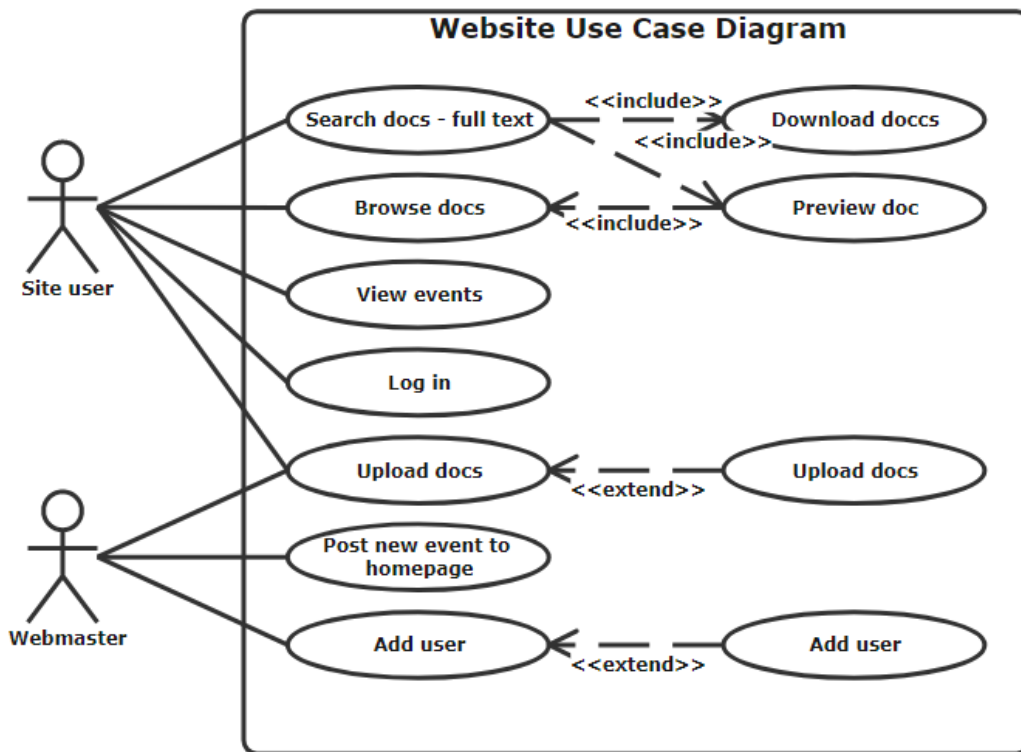


Рисунок 4.1 – Пример диаграммы вариантов использования

Диаграмма позволяет определить:

- кто взаимодействует с системой;
- какие возможности система предоставляет участникам;
- какие функции относятся к границам проектируемой системы;
- какие варианты использования связаны между собой.

Основными элементами диаграммы являются:

- акторы;
- варианты использования;
- связи;
- граница системы.

Актор представляет роль внешнего участника, взаимодействующего с системой.

Актером может являться:

- пользователь определённой роли;
- внешняя информационная система;
- программный сервис;
- иная внешняя сущность, инициирующая взаимодействие с системой или получающая от неё результат.

Следует учитывать, что актер представляет именно роль, а не конкретного человека.

Например, корректными актерами могут являться:

- «Администратор»;
- «Оператор»;
- «Менеджер»;
- «Клиент»;
- «Платёжный сервис».

Не рекомендуется использовать в качестве актеров конкретные фамилии пользователей или объекты, не взаимодействующие с системой как самостоятельные участники.

Состав актеров должен быть согласован с пользовательскими ролями, определёнными в практических работах № 1 и № 2.

Вариант использования (Use Case) отражает функциональную возможность системы, доступную актору.

Наименование варианта использования должно характеризовать содержательное действие или результат.

Рекомендуются формулировки:

- зарегистрировать заявку;
- оформить заказ;

- назначить исполнителя;
- подтвердить оплату;
- сформировать отчёт;
- изменить состояние заказа;
- просмотреть историю операций.

Не рекомендуется использовать чрезмерно общие формулировки:

- работать с системой;
- управлять данными;
- взаимодействовать с базой данных;
- выполнять операции.

Варианты использования должны быть связаны с требованиями, сформированными в ПР №2.

Связь между актором и вариантом использования отражает участие актора в соответствующем сценарии.

Между вариантами использования могут применяться специальные отношения.

Включение (include) используется в случае, когда выполнение одного варианта использования предполагает обязательное использование другого варианта использования как составной части сценария.

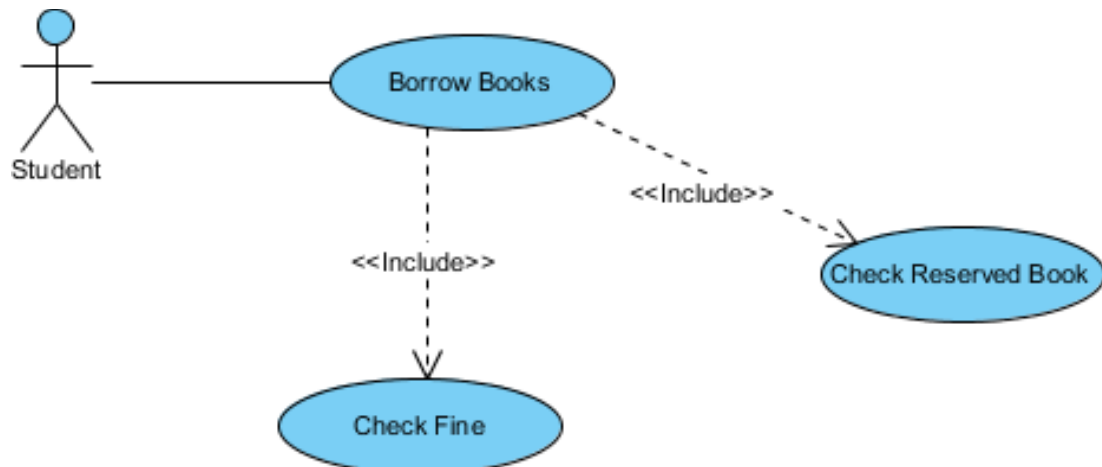


Рисунок 4.2 – Отношение включение

Расширение (extend) используется для описания дополнительного поведения, выполняемого при определённых условиях.

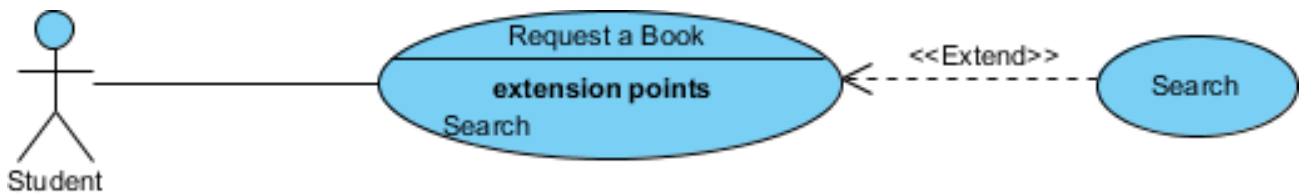


Рисунок 4.3 – Отношение расширение

Обобщение (generalization) применяется для представления наследования поведения между акторами или вариантами использования.

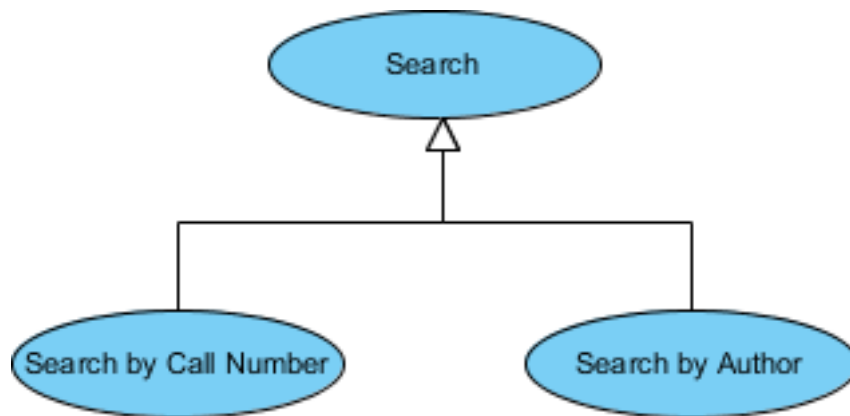


Рисунок 4.4 – Отношение обобщение

Отношения include, extend и generalization должны применяться только при наличии соответствующей семантики.

Не допускается добавление указанных отношений исключительно для увеличения количества элементов диаграммы.

4.3.2 Диаграмма классов

Диаграмма классов предназначена для представления статической структуры проектируемой системы.

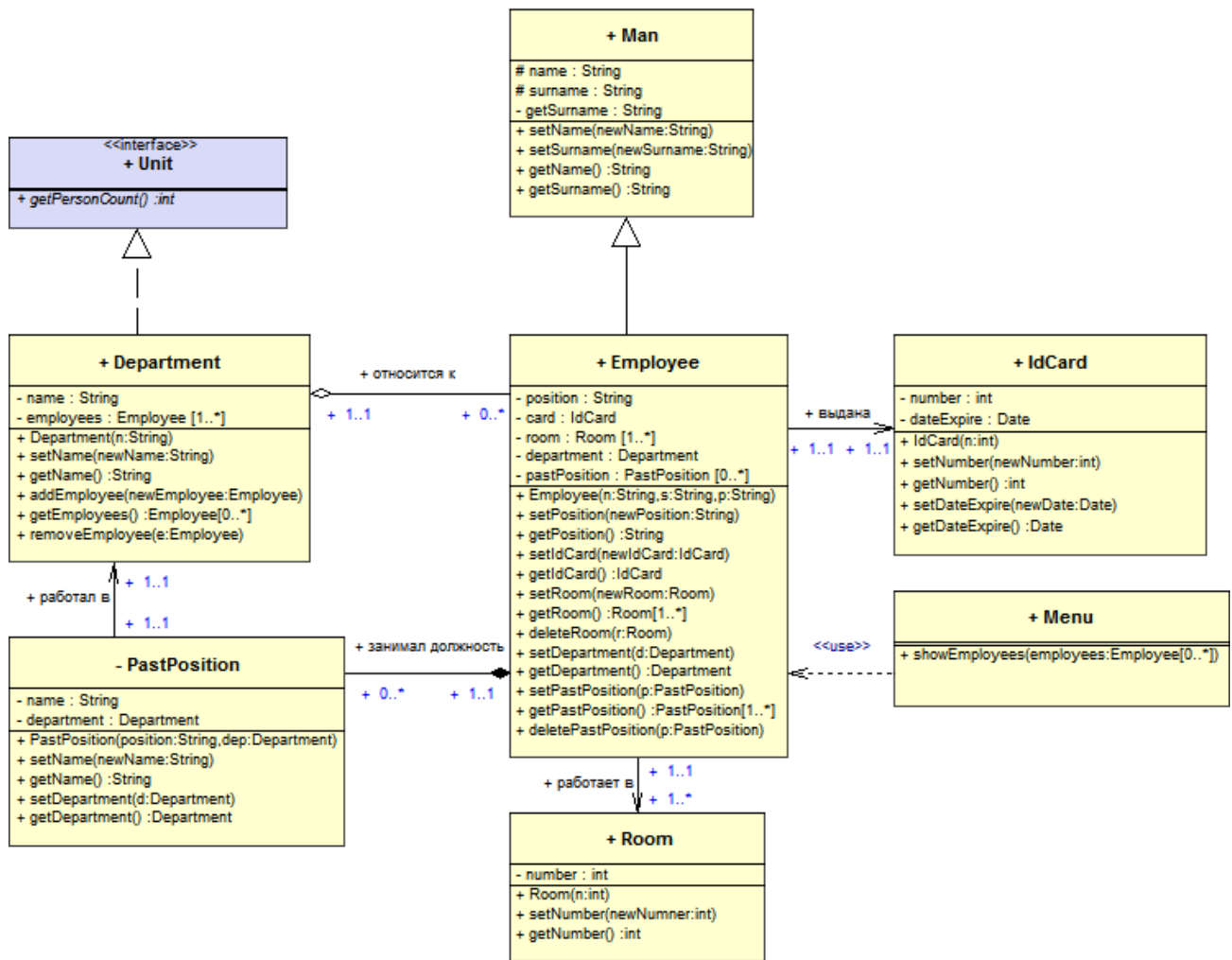


Рисунок 4.5 – Пример диаграммы классов

Она отражает:

- классы;
- их атрибуты;
- при необходимости — операции;
- отношения между классами;
- особенности структурной организации объектов системы.

Класс представляет обобщённое описание группы объектов, обладающих общими характеристиками.

На этапе выполнения настоящей практической работы классы могут соответствовать:

- основным объектам предметной области;
- информационным объектам;
- участникам процессов;
- отдельным значимым компонентам системы.

Например:

- Клиент;
- Заказ;
- Товар;
- Сотрудник;
- Платёж;
- Заявка;
- Документ.

При этом диаграмма классов не должна рассматриваться как готовая физическая схема базы данных.

Цель настоящего этапа заключается в построении концептуального структурного представления системы. Преобразование выделенных информационных объектов, в сущности, отношения, ключи и таблицы выполняется на последующих этапах проектирования.

Атрибут характеризует состояние объекта соответствующего класса.

Для каждого класса необходимо определить основные существенные характеристики.

Например, класс Заказ может содержать атрибуты:

- номер;
- дата создания;
- состояние;
- итоговая сумма.

Не следует включать атрибуты исключительно для увеличения размера диаграммы.

Каждый атрибут должен иметь содержательное значение в рамках предметной области.

На данном этапе допускается не указывать конкретные типы данных выбранной СУБД. При необходимости могут использоваться обобщённые типы данных.

Операции класса могут быть отражены в модели в случаях, когда они необходимы для представления поведения соответствующего объекта. Обязательное описание полного набора методов для всех классов в рамках настоящей практической работы не требуется.

4.3.3 Отношения между классами

Между классами могут устанавливаться различные виды отношений.

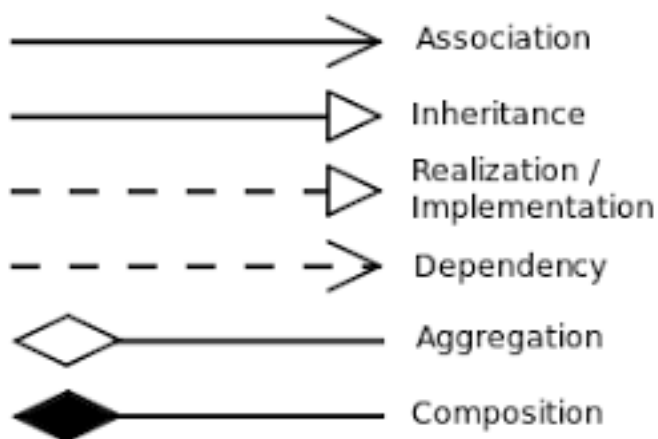


Рисунок 4.6. – Отношения между классами в диаграмме классов

Ассоциация представляет устойчивую смысловую связь между объектами различных классов.

Например:

Клиент — оформляет — Заказ.

Агрегация отражает отношение «целое — часть», при котором объект-часть способен существовать независимо от объекта-целого.

Композиция представляет более сильную форму отношения «целое — часть», при которой жизненный цикл части непосредственно зависит от жизненного цикла целого.

Наследование используется для описания иерархии классов, при которой специализированный класс наследует характеристики более общего класса.

Применение агрегации, композиции или наследования должно определяться семантикой предметной области.

Не требуется искусственно использовать все возможные типы отношений в одной модели.

4.3.4 Кратность отношений

Для связей между классами необходимо указывать кратность, если она имеет смысл для рассматриваемого отношения.

Кратность определяет допустимое количество экземпляров одного класса, связанных с экземпляром другого класса.

Типовыми вариантами являются:

- 1 — ровно один объект;
- 0..1 — ноль или один объект;
- * или 0..* — произвольное количество объектов;
- 1..* — один или более объектов.

Например, если один клиент может оформить несколько заказов, а каждый заказ относится ровно к одному клиенту, соответствующее отношение должно отражать эту семантику.

Кратность должна определяться правилами предметной области, а не выбираться произвольно.

4.4 Задание

На основании результатов предыдущих практических работ необходимо разработать две взаимосвязанные UML-модели проектируемой системы:

- диаграмму вариантов использования;
- диаграмму классов.

Обе диаграммы должны относиться к одной проектируемой системе и быть согласованы между собой.

4.4.1 Построение диаграммы вариантов использования

Необходимо:

- определить границы проектируемой системы;
- выделить внешних акторов;
- определить варианты использования для каждого актора;
- установить связи между акторами и вариантами использования;
- при необходимости определить отношения `include`, `extend` и обобщения;

- проверить соответствие вариантов использования функциональным требованиям;
- построить итоговую диаграмму.

Каждый основной вариант использования должен иметь связь хотя бы с одним требованием ПР №2.

4.4.2 Построение диаграммы классов

Необходимо:

- проанализировать предметную область;
- выделить основные классы;
- определить назначение каждого класса;
- определить основные атрибуты;
- установить отношения между классами;
- определить кратности;
- при наличии соответствующих оснований отразить агрегацию, композицию или наследование;
- проверить соответствие классов информационным объектам и функциям системы;
- построить итоговую диаграмму.

4.5 Минимальные требования к результату

Для зачёта практической работы должны быть представлены обе UML-диаграммы.

4.5.1 Минимальные требования к диаграмме вариантов использования

Диаграмма должна содержать:

- границу проектируемой системы;
- не менее 2 содержательно различающихся акторов;
- не менее 8 содержательных вариантов использования;
- связи между акторами и доступными им вариантами использования;
- отражение основных функций системы, сформулированных в ПР №1 и ПР №2;
- не менее одного варианта использования для каждого основного актора.

Если отношения include, extend или generalization естественным образом возникают в рассматриваемой системе, они должны быть отражены.

Искусственное добавление подобных отношений для выполнения формального требования не требуется и не оценивается положительно.

4.5.2 Минимальные требования к диаграмме классов

Диаграмма должна содержать:

- не менее 6 содержательных классов;
- атрибуты для основных классов;
- не менее 5 содержательных отношений между классами;
- кратности для отношений, для которых они могут быть определены;
- однозначные наименования классов и атрибутов;

- отношения, соответствующие семантике предметной области.

Минимальное количество классов не должно обеспечиваться посредством искусственного выделения объектов, не имеющих самостоятельного значения.

Например, разделение одного смыслового объекта на классы Имя, Фамилия, Телефон, Адрес исключительно для достижения минимального количества классов является некорректным.

4.5.3 Требования к согласованности моделей

Диаграмма вариантов использования и диаграмма классов не должны существовать независимо друг от друга.

Следует проверить:

- акторы соответствуют пользовательским ролям и внешним участникам;
- основные варианты использования соответствуют функциональным требованиям;
- объекты, над которыми выполняются существенные операции, имеют отражение в структурной модели;
- классы соответствуют объектам предметной области;
- отношения между классами не противоречат модели бизнес-процесса;
- на диаграмме не представлены функции, отсутствующие в техническом задании;
- в техническом задании отсутствуют основные функции, полностью потерянные в UML-модели.

Например, если техническое задание предусматривает регистрацию заказов, а диаграмма классов содержит Клиент и Товар, но объект Заказ отсутствует, структурная модель требует дополнительного обоснования или корректировки.

4.6 Отличие UML-диаграммы классов от модели базы данных

При выполнении настоящей практической работы необходимо различать UML-модель системы и логическую модель базы данных.

Диаграмма классов описывает концептуальную статическую структуру проектируемой системы.

Логическая модель базы данных, разрабатываемая в следующей практической работе, будет определять структуру хранения данных и должна учитывать:

- сущности;
- атрибуты;
- идентификаторы;
- связи;
- кардинальности;
- правила целостности;
- нормализацию.

Не следует автоматически считать, что:

один UML-класс = одна таблица базы данных.

Для части классов такое соответствие возможно, однако окончательное решение принимается на этапе логического проектирования данных.

Таким образом, результаты ПР №4 являются исходной информацией для ПР №5, но не заменяют логическое проектирование базы данных.

4.7 Проверка согласованности с предыдущими практическими работами

Перед завершением практической работы необходимо проверить:

- соответствие акторов ролям из ПР №1–2;
- соответствие вариантов использования функциональным требованиям ПР №2;
- соответствие моделируемой функциональности процессу из ПР №3;
- наличие классов для основных информационных объектов;
- отсутствие существенных противоречий между моделями.

Если в ходе UML-моделирования выявлена необходимость:

- новой роли;
- новой функции;
- нового информационного объекта;
- нового ограничения;

соответствующие изменения должны быть внесены в ранее разработанные материалы.

Допускается развитие проекта, но не допускается накопление взаимно противоречащих моделей.

4.8 Порядок выполнения работы

- Проанализировать замечания по ПР №3.
- Актуализировать требования при необходимости.
- Сформировать перечень акторов.
- Сформировать перечень вариантов использования.
- Сопоставить варианты использования с требованиями.
- Определить связи между акторами и вариантами использования.
- Определить необходимость отношений `include`, `extend` и `generalization`.
- Построить диаграмму вариантов использования.
- Выделить основные классы предметной области.
- Определить атрибуты классов.
- Установить смысловые отношения.
- Определить кратности.
- При необходимости определить отношения агрегации, композиции или наследования.
- Построить диаграмму классов.
- Проверить согласованность двух диаграмм.
- Проверить согласованность UML-моделей с ПР №1–3.
- Исправить выявленные противоречия.
- Подготовить итоговые материалы к защите.

4.9 Содержание отчёта

Отчёт по практической работе должен содержать:

- титульный лист;
- номер и название практической работы;
- цель работы;
- краткое описание проектируемой системы;
- перечень акторов и их назначение;
- перечень основных вариантов использования;
- диаграмму вариантов использования;
- краткое пояснение отношений на диаграмме;
- перечень основных классов;
- краткое описание назначения классов;
- диаграмму классов;
- пояснение основных отношений и кратностей;
- сопоставление основных вариантов использования с требованиями;
- описание изменений, внесённых в предыдущие материалы, если они выполнялись;
- вывод по результатам работы.

Диаграммы должны быть представлены в масштабе, обеспечивающем однозначное чтение наименований, связей и обозначений.

4.10 Результаты, предоставляемые преподавателю

Для защиты практической работы обучающийся предоставляет:

- отчёт;
- диаграмму вариантов использования в редактируемом формате;
- диаграмму классов в редактируемом формате;
- экспорт обеих диаграмм в графический формат или PDF;
- при необходимости — актуализированные материалы предыдущих практических работ.

Рекомендуемая структура проекта:

/diagrams uml_use_case.png uml_class.png
--

Допускается использование иных расширений файлов при сохранении исходного редактируемого формата диаграмм.

Обучающийся должен быть готов:

- объяснить роль каждого актора;
- указать требования, реализуемые вариантами использования;
- объяснить использование include, extend или generalization;
- обосновать выделение основных классов;
- объяснить смысл отношений и кратностей;
- показать связь UML-моделей с ранее разработанным бизнес-процессом;
- объяснить, какие элементы диаграммы классов впоследствии могут стать основой модели данных.

4.11 Использование результатов в курсовой работе

Разработанные UML-диаграммы являются частью проектной документации курсовой работы.

Для зачёта практической работы достаточно соблюдения установленных минимальных требований.

В курсовой работе диаграмма вариантов использования должна отражать полную значимую пользовательскую функциональность итоговой системы, а не только минимальные 8 вариантов использования.

При расширении функциональности необходимо актуализировать:

- состав акторов;
- варианты использования;
- связи;
- отношения между вариантами использования.

Диаграмма классов в курсовой работе должна соответствовать окончательной концептуальной структуре разработанной системы.

Если в результате дальнейшего проектирования изменяются:

- состав информационных объектов;
- отношения между объектами;
- пользовательские функции;
- архитектурные решения,

соответствующие изменения должны быть отражены в UML-модели.

Для курсовой работы может дополнительно потребоваться построение других UML-диаграмм для наиболее значимых сценариев, например диаграммы последовательности или диаграммы деятельности, если их применение необходимо для раскрытия архитектуры или поведения разработанной системы.

Выполнение ПР №4 исключительно на минимальном уровне может привести к существенной переработке моделей при подготовке курсовой работы.

Особенно это относится к ситуации, когда минимальные шесть классов и восемь вариантов использования отражают лишь часть фактически реализованной системы.

Следовательно, если проект изначально планируется использовать в курсовой работе, рекомендуется уже на настоящем этапе моделировать не минимально допустимый фрагмент, а предполагаемую итоговую структуру системы.

4.12 Вспомогательные материалы

Перед построением диаграмм рекомендуется выполнить проверку:

Для Use Case:

- каждый ли актер действительно является внешним участником;
- каждая ли функция имеет пользовательскую или системную ценность;
- соответствует ли функция требованию;
- не размещены ли акторы внутри границы системы;
- отсутствуют ли необоснованные include и extend.

Для Class Diagram:

- каждый ли класс представляет самостоятельное понятие;
- имеются ли у класса содержательные атрибуты;
- существует ли смысл у каждой связи;
- соответствуют ли кратности предметной области;
- не была ли будущая таблица автоматически принята за UML-класс без анализа.

4.13 Типичные ошибки

К наиболее распространённым ошибкам относятся:

Ошибки диаграммы вариантов использования

- использование конкретного пользователя вместо роли;
- отсутствие границы системы;
- помещение акторов внутрь границы системы;
- использование технических компонентов системы в качестве пользовательских акторов без соответствующего основания;
- формулирование вариантов использования как названий экранов или таблиц;
- использование одного варианта «Управление системой» вместо содержательных функций;
- отсутствие связи с требованиями;
- необоснованное применение include;
- необоснованное применение extend;
- смешение бизнес-процесса и диаграммы вариантов использования;
- отображение внутреннего алгоритма выполнения функции вместо пользовательской возможности.

Ошибки диаграммы классов

- механическое копирование будущих таблиц базы данных;
- отсутствие атрибутов;
- отсутствие связей;
- отсутствие кратностей;
- неправильное использование композиции или агрегации;

- использование наследования исключительно для демонстрации знания соответствующего обозначения;
- выделение атрибутов как самостоятельных классов;
- включение в модель классов, не имеющих отношения к требованиям системы;
- противоречие между классами и объектами бизнес-процесса;
- чрезмерная детализация технических классов при отсутствии основных объектов предметной области.

4.14 Контрольные вопросы

- Для каких целей применяется UML?
- В чём заключается различие между структурными и поведенческими UML-диаграммами?
- Для чего предназначена диаграмма вариантов использования?
- Что представляет собой актор?
- Чем актор отличается от конкретного пользователя?
- Что представляет собой вариант использования?
- В чём заключается различие между отношениями include и extend?
- Для чего используется generalization?
- Для чего предназначена диаграмма классов?
- Что отражают атрибуты класса?
- Чем ассоциация отличается от агрегации и композиции?
- В каких случаях используется наследование?
- Что представляет собой кратность связи?

- Почему UML-диаграмма классов не является автоматически логической моделью базы данных?
- Каким образом UML-модели должны быть связаны с требованиями системы?
- Какие изменения предыдущих проектных материалов могут потребоваться при выявлении нового варианта использования или класса?

4.15 Критерии приёмки работы

Практическая работа может быть зачтена при одновременном выполнении следующих условий:

- представлены обе обязательные UML-диаграммы;
- диаграмма вариантов использования содержит не менее 2 акторов;
- диаграмма вариантов использования содержит не менее 8 содержательных вариантов использования;
- варианты использования соответствуют требованиям системы;
- диаграмма классов содержит не менее 6 содержательных классов;
- определены основные атрибуты;
- представлено не менее 5 содержательных отношений;
- для соответствующих связей указаны кратности;
- отношения UML используются в соответствии с их назначением;
- модели согласованы друг с другом;
- модели согласованы с ПР №1–3;
- диаграммы являются читаемыми;

- обучающийся способен обосновать выделенные элементы и отношения;
- отсутствует искусственное увеличение количества элементов с целью формального выполнения требований.

4.16 Срок выполнения и сдачи

Срок выполнения и защиты практической работы определяется календарным графиком практических занятий.

Практическая работа №4 должна быть завершена до начала логического проектирования базы данных.

Результаты диаграммы классов и ранее сформированные требования к данным используются в практической работе №5 при выделении сущностей, атрибутов, идентификаторов, связей и ограничений логической модели данных.